

v1.0 · 12주 MVP 완성



v2.0 · AI 기능 고도화 & UX 개선



ReadRhythm 개발 보고서

AI 기반 독서 습관 트래커 — React Native Expo + FastAPI + Gemini + Claude

국립중앙도서관 Q&A 5,910건 기반 RAG · 12주 MVP 완성 · v2.0 기능 4종 추가 · GitHub 배포 완료

개발 기간 (v1.0)

12주

v2.0 신규 기능

4종

총 화면 수

30+

Q&A 데이터

5,910건

배지 시스템

30종

📱 V1.0 — 5탭 앱 구성

🏠 홈 — 오늘의 목표·현황

📖 서재 — 책 상태 관리

🕒 타이머 — 3중링·뽀모도로

📖 AI사서 — RAG 검색

👤 내정보 — 통계·배지

🎵 BGM / 💬 문장보관함 (숨김진입)

🌟 V2.0 — 개선 & 확장 기능

Task #4 AI 답변 내 도서 추출 · "+ 담기"

Task #5 백엔드 단일화 (FastAPI)

Task #6 현재 읽는 책 컨텍스트 바

Task #7 5탭 네비게이션 재편

🔧 기술 스택

프론트엔드: React Native Expo SDK 54 + TypeScript

라우팅: Expo Router v6 (파일 기반)

상태관리: Zustand v5 + AsyncStorage

백엔드: FastAPI (Python, 포트 8000)

AI 답변: Gemini 2.5 Flash + pgvector

AI 추천: Claude Opus 4.7 (extended thinking)

1. 프로젝트 개요

📌 개발 배경 및 목표

독서는 지식 습득과 자기계발의 핵심 활동이지만, 꾸준한 독서 습관을 유지하기 어렵다는 문제가 있다. ReadRhythm은 독서 타이머·서재 관리·AI 사서 질의응답을 하나의 앱에 통합하여 **독서 루틴의 형성과 지속**을 돕는다.

핵심 차별점

국립중앙도서관의 실제 사서 Q&A 5,910건을 기반으로 한 RAG 시스템으로, 단순 AI 챗봇이 아닌 **전문 사서의 지식**을 앱 안에서 제공한다. v2.0부터는 현재 읽는 책을 인식하여 맞춤형 제안 칩을 자동 생성하고, 답변 내 책을 즉시 서재에 담을 수 있다.

📁 버전 히스토리

버전	일자	주요 내용
v1.0	12주 완성	타이머·서재·AI사서·AI추천·배지 30종 · 12주 MVP 전체
v2.0	2026-05-27	Task #4~#7 — AI 도서 담기, 백엔드 통합, 컨텍스트 바, 탭 재편

📊 핵심 성과 지표



👥 사용자 대상

대상	주요 니즈
독서 입문자	꾸준한 독서 습관 형성, 책 추천
독서 애호가	독서 기록 관리, 통계 시각화
도서관 이용자	도서관 Q&A, 자료 추천, 저작권 문의

🔗 GitHub 레포지토리

레포	내용	상태
ReadRhythm	Expo 프론트엔드 (메인)	운영 중
AI-librarian	FastAPI 통합 백엔드	운영 중
ReadRhythm-backend	NestJS 구 백엔드	archived

모든 레포: github.com/jesoony-droid

v1.0

2. 개발 단계별 진행 현황 — 12주 MVP

Phase 1 · 핵심 기능 (1~4주)

Week 1 — 프로젝트 초기화

Expo SDK 54 세팅 · 디자인 토큰 · 5탭 네비게이션 · Zustand 스토어 기반 구성 · TypeScript 타입 정의

Week 2 — 서재 & 도서 검색

카카오/네이버 Books API 연동 · 서재 탭(상태 필터) · 책 상세 화면 · BookCover 컴포넌트 · shelfStore

Week 3 — 독서 타이머

3중 링 SVG 애니메이션(Reanimated) · 자유/빔모도로 모드 · 세션 종료 모달 · sessionStore · 홈 목표 진행바 연동

Week 4 — XP & 통계

XP/레벨 7단계 시스템 · 월간 캘린더(목표달성 하이라이트) · 프로필 통계 · 세션 XP 자동 부여

Phase 2 · AI & 콘텐츠 (5~8주)

Week 5~6 — AI 추천 & 문장 수집

Claude Opus 4.7 도서 추천 · 문장 수집 화면 · NestJS 백엔드 구축 (→ v2.0에서 FastAPI로 통합)

Week 6 — 코치 리포트

12주 성장 그래프(SVG) · 강점 분석 · 동기부여 메시지 · Claude extended thinking 활용

Week 7 — 독서 BGM

Phase 3 · 고도화 & 배포 (9~12주)

Week 9 — 연간 리포트

5단계 스와이프 슬라이드 애니메이션 · 연간 독서 성과 요약 · 공유 기능

Week 10 — 차트 & 포트폴리오

장르 도넛 차트(GenreDonutChart.tsx) · 월간 카드(monthly-card.tsx) · 배지 30종 완성

Week 11 — 성능 최적화

React Query 캐시 전략 · 이미지 레이지 로딩 · 번들 최적화 · app.json 배포 설정

Week 12 — EAS 빌드 설정

eas.json 구성 · iOS/Android 빌드 프로파일 · GitHub 레포 3개 push 완료

v1.0 완성 기준 (12주 산출물)

- ✓ 5탭 네비게이션 (홈·서재·타이머·AI사서·내정보)
- ✓ 3중 링 SVG 타이머 (자유/빔모도로)
- ✓ RAG AI사서 (5,910건 기반, Gemini 스트리밍)
- ✓ AI 도서 추천 (Claude Opus 4.7 Extended Thinking)
- ✓ 코치 리포트 · 배지 30종 · 연간 리포트
- ✓ EAS Build 설정 · GitHub 레포 3개 push

분위기별 4채널 · 재생 컨트롤 · Spotify 연결 안내 · bgmStore

 Week 8 — 배지 시스템

12종 → 30종 배지 확장 · badgeStore · 프로필 메뉴 그리드 재구성

v2.0 NEW

3. 개선 & 확장 기능 — 2026-05-27 업데이트

Task #4 AI 답변 내 도서 자동 추출 & "+ 담기"

목적: AI사서 답변에서 언급된 책을 바로 서재에 담는 원클릭 연동

- Gemini API로 답변 텍스트에서 도서 목록 JSON 구조화 추출
- "언급된 도서" 섹션 자동 생성 — 책 제목 · 저자 표시
- 각 도서마다 "+ 담기" 버튼 → 서재 '읽고 싶어요' 즉시 추가
- 정규식 풀백 (Gemini 할당량 초과 시): 최대 6권 자동 추출
 - 『제목』 / **제목** (마크다운 볼드)
 - • 제목 : 부제 / 저자 지음 (국립중앙도서관 Q&A 형식)

Task #5 백엔드 단일화 (NestJS → FastAPI)

목적: 이원화된 서버 구조를 FastAPI 단일 백엔드로 통합하여 유지보수성 향상

- NestJS(포트 3001) 기능 → FastAPI(포트 8000)로 전량 이전
- 이전 엔드포인트: /api/ai/recommendations, /api/ai/coach-report
- 환경변수 EXPO_PUBLIC_LIBRARIAN_URL 단일화 (이전 EXPO_PUBLIC_API_URL 폐기)
- ReadRhythm-backend(NestJS) 레포 → archived 처리

BEFORE (v1.0)

FastAPI 포트 8000 (RAG)
NestJS 포트 3001 (AI추천)
환경변수 2개 관리

AFTER (v2.0)

FastAPI 포트 8000 (전체)
단일 백엔드
환경변수 1개 통합

Task #6 현재 읽는 책 컨텍스트 바

목적: 서재에서 읽는 책을 AI사서가 자동 인식하여 맥락 있는 질문 유도

- shelfStore의 status === 'reading' 책 자동 감지
- AI사서 탭 상단 컨텍스트 바 자동 표시 (책 제목 + 저자)
- 맞춤 제안 칩 3개 자동 생성:
 - "[저자] 저자의 다른 작품 추천"
 - "[책 제목] 관련 자료 찾기"
 - "[책 제목]과 비슷한 책 추천"
- 칩 클릭 → 해당 질문 자동 전송 (원탭 질의)
- 읽는 책 없을 경우 컨텍스트 바 자동 숨김

Task #7 5탭 네비게이션 재편

목적: 핵심 탭을 5개로 집중하고 BGM·문장보관함은 단축 메뉴로 접근성 유지

- **탭바에서 숨김:** BGM 탭, 문장보관함 탭 (href: null — 라우트 유지)
- **타이머 탭:** 우측 상단 🎵 BGM 단축버튼 추가
- **내정보 탭:** 문장보관함 · BGM 단축 메뉴 그리드 추가
- 최종 탭 구조: 🏠 홈 · 📚 서재 · ⌚ 타이머 · 📖 AI사서 · 👤 내정보

BEFORE (v1.0 탭 7개)

홈·서재·타이머·AI사서
내정보·BGM·문장보관함

AFTER (v2.0 탭 5개)

홈·서재·타이머·AI사서
내정보 (나머지는 단축버튼)

v2.0 개선 효과 요약

AI 답변 → 서재 연결 (원클릭 담기)

단일 백엔드 → 운영 복잡도 50% 감소

컨텍스트 바 → 질문 진입 장벽 제거

탭 단순화 → 핵심 기능 집중 UX

4. 기술 아키텍처

프론트엔드 스택

레이어	기술	역할
UI 프레임워크	React Native Expo SDK 54	iOS/Android/Web 크로스플랫폼
라우팅	Expo Router v6	파일 기반, 탭·스택 네비게이션
상태관리	Zustand v5	전역 상태 + AsyncStorage 영속성
서버 상태	TanStack React Query	캐싱·재시도·낙관적 업데이트
애니메이션	Reanimated + SVG	타이머 링, 차트, 슬라이드
언어	TypeScript 5.x	정적 타입, 인터페이스 정의

백엔드 스택 (FastAPI · v2.0 통합)

구성요소	기술	역할
API 서버	FastAPI	비동기 REST API, 스트리밍 응답
RAG 답변	Gemini 2.5 Flash	컨텍스트 기반 답변 생성

시스템 흐름

 AI사서 RAG 흐름 (v2.0 도서 담기 포함)

1 사용자 질문 → 2 하이브리드 검색

→ 3 Top-K Q&A 컨텍스트 → 4 Gemini 생성

→ 5 스트리밍 응답 → 6 도서 추출 (+담기)

 AI 추천 흐름

1 서재·세션 데이터 → 2 ReadingContext 빌드

→ 3 Claude Opus 4.7 → 4 tool_choice JSON

→ 5 추천 5권 + 코치 메시지

 도서 추출 폴백 전략 (v2.0 신규)

1순위: Gemini API (JSON 구조화 추출)

2순위 (할당량 초과 시): 정규식 파싱

- 『제목』 / 저자 지음 패턴
- • 제목 : 부제 / 저자 지음 패턴

벡터 검색	pgvector + PostgreSQL	384차원 임베딩 유사도 검색
임베딩	sentence-transformers	로컬 다국어 임베딩 (무료)
AI 추천	Claude Opus 4.7	extended thinking, tool_choice
하이브리드 검색	BM25 35% + Vector 65%	RRF 융합 랭킹

. **제목** (마크다운 볼드)

결과: Gemini 없이도 최대 6권 자동 추출

5. 주요 기능 상세

독서 타이머

- 3중 링 SVG 애니메이션 (Reanimated)
- 자유 모드 (무제한) / 뽀모도로 모드 (25분)
- 세션 종료 시 페이지 기록 모달
- 목표 시간·페이지 진행률 실시간 표시
- 세션 완료 시 XP 자동 부여
- **v2.0**  BGM 단축버튼 추가

스마트 서재

- 읽는 중 / 완독 / 읽고 싶어요 상태 관리
- 도서 검색 (카카오/네이버 API)
- **v2.0** AI사서 답변에서 직접 "+ 담기"
- 장르 도넛 차트 시각화
- 별점·감상 기록
- ISBN 해시 기반 책 커버 색상 자동 생성

AI 사서 (RAG) **v2.0**

- 국립중앙도서관 Q&A 5,910건 기반
- 하이브리드 검색 (벡터 65% + BM25 35%)
- **v2.0** 현재 읽는 책 컨텍스트 바 자동 표시
- **v2.0** 맞춤 제안 칩 3개 자동 생성
- Gemini 스트리밍 답변
- **v2.0** 답변 내 언급 도서 추출 · "+ 담기"

AI 도서 추천

- Claude Opus 4.7 (extended thinking)
- 서재·독서 세션 데이터 분석
- 궁합 % 점수 + 추천 이유 3가지
- 예상 독서 완료일 계산
- 5권 추천 + 코치 응원 메시지
- 백엔드 미가동 시 목업 데이터 폴백

코치 리포트

- Claude Opus 4.7 주간 분석
- 12주 성장 그래프 (SVG)
- 주간 독서 분·페이지 수치
- 강점 3가지 / 개선 팁 3가지
- 전주 대비 성장률 (%)
- 맞춤 동기부여 메시지

배지 & XP

- 배지 30종 (연속독서·완독·시간·레벨)
- XP/레벨 7단계 (새싹 → 독서왕)
- 연속 독서 스트릭 추적
- 월간 캘린더 (목표 달성일 하이라이트)
- 연간 리포트 (5단계 슬라이드)
- 문장 보관함 (인상적 문장 저장)

6. 데이터 구조 & 상태 관리

Zustand 스토어 구성

스토어	주요 상태	영속성
shelfStore	books[], status, rating, ISBN 해시	✓ AsyncStorage
sessionStore	sessions[], startedAt, durationSec, pages	✓ AsyncStorage
timerStore	mode, elapsed, goal, streak	✓ AsyncStorage
badgeStore	earned[], totalXP, level	✓ AsyncStorage
bgmStore	channel, isPlaying, volume	✓ AsyncStorage
authStore	user, token (로그인)	✓ AsyncStorage

API 엔드포인트 (FastAPI · v2.0 기준)

엔드포인트	메서드	설명
/api/ask	POST	RAG 스트리밍 답변 (SSE)

데이터베이스 스키마

PostgreSQL + pgvector

qa_records 테이블
id SERIAL, ack_rec_key TEXT
question / answer TEXT
library / category TEXT
q_embedding VECTOR(384) ← 질문 벡터
a_embedding VECTOR(384) ← 답변 벡터
morphemes TEXT ← 형태소(kiwipiepy)
source_url / reg_date TEXT

인덱스: HNSW (벡터 유사도)
GIN (형태소 전문 검색)

총 레코드: 5,910건 (임베딩 · 형태소 전체 완료)

환경변수 구성 (v2.0 기준)

변수명	필수	설명
EXPO_PUBLIC_LIBRARIAN_URL	필수	FastAPI 백엔드 주소 (단일화)
GEMINI_API_KEY	필수	RAG 답변 + 도서 추출
ANTHROPIC_API_KEY	선택	AI 추천·코치 (없으면 묵업)

/api/search	POST	하이브리드 검색 결과
/api/books-from-answer	POST	v2.0 답변 내 도서 추출
/api/ai/recommendations	POST	Claude 도서 추천 5권
/api/ai/coach-report	POST	Claude 주간 코치 리포트
/api/status	GET	Gemini/Anthropic/DB 상태

EXPO_PUBLIC_KAKAO_API_KEY	선택	도서 검색 API
DATABASE_URL	필수	PostgreSQL 연결 문자열

⚠ v1.0의 EXPO_PUBLIC_API_URL (NestJS용)은 v2.0에서 제거.
EXPO_PUBLIC_LIBRARIAN_URL만 사용.

7. 이슈 해결 & 개선 이력

주요 이슈 해결

이슈	원인	해결
UnicodeEncodeError	ANTHROPIC_API_KEY에 한글 placeholder 포함 → httpx ASCII 헤더 오류	_is_ascii() 검증 후 클라이언트 초기화 조건부 처리
v2.0 FastAPI 404 /api/books-from-answer	서버가 이전 코드 실행 중 (hot reload 미동작)	uvicorn 프로세스 재시작
v2.0 Gemini 429 할당량 초과	무료 티어 20회/일 제한 초과 → 도서 추출 실패	정규식 풀백 추가 (_regex_extract_books)
v2.0 탭 숨김 시 라우트 소실	탭 삭제 시 /(tabs)/bgm 라우트도 제거됨	href: null 옵션으로 탭바만 숨기고 라우트 유지
v2.0 BookSection 미표시	정규식 패턴이 ". (U+2022)와 ":"를 미처리	세그먼트 분리 방식으로 정규식 개선

성능 개선

항목	개선 내용
----	-------

v2.0 완료된 개선 사항

- Task #4 — 서재 담기

AI 답변 텍스트에서 책 추출 → "언급된 도서" 섹션 + "+ 담기" 버튼. Gemini 실패 시 정규식 풀백 (최대 6권)
- Task #5 — 백엔드 통합

NestJS(3001) + FastAPI(8000) 이원화 → FastAPI 단일 백엔드로 통합. 환경변수 1개로 단순화
- Task #6 — 컨텍스트 바

서재의 "읽는 중" 책을 자동 감지 → AI사서 탭에 컨텍스트 바 + 제안 칩 3개 표시
- Task #7 — 탭 구조 재편

7탭 → 5탭 (BGM·문장 숨김). 타이머 BGM 버튼 · 내정보 단축 메뉴 추가

향후 개선 계획

항목	내용	상태
Gemini API 할당량 확대	GitHub Student Pack → Google Cloud 크레딧 → Vertex AI 전환 (RPM 10 → 1,000+)	진행 중
EAS 빌드 배포	TestFlight(iOS) / Play Console(Android) 실제 배포	예정
푸시 알림	독서 목표 달성·연속 독서 리마인더	예정

벡터 검색	HNSW 인덱스 적용 → 벡터 쿼리 속도 향상
임베딩	로컬 모델(무료) → API 비용 0원
AI 폴백	백엔드 미가동 시 목업 데이터 자동 제공
상태 영속성	AsyncStorage persist → 앱 재시작 후 데이터 유지

소셜 기능

독서 기록 공유, 독서 모임 연결

검토

🌟 **Gemini 할당량 개선 진행 현황 (2026-05-28)**

발표 중 AI 응답 한도 초과 경험 → GitHub Student Developer Pack 신청 완료 (심사 중)

승인 후: Google Cloud 크레딧 적용 → Vertex AI Gemini API 키 교체 → 할당량 제한 해소 예정

현재 임시 대응: 한도 초과 시 DB 검색 결과 직접 출력 폴백 + 도서 추출 정규식 폴백 적용 완료